

Preparación PAES

Clase 18: Distribución Binomial



Tu fórmula para el éxito



Eje Probabilidades

Distribución Binomial

La distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que modela la probabilidad de obtener un cierto número de éxitos en una secuencia de ensayos de Bernoulli.

La variable aleatoria X representa el número de éxitos y el número de ensayos es dado por n . X sigue una distribución binomial si las condiciones de una secuencia de Bernoulli se cumplen. Decimos que X tiene la variable aleatoria binomial y decimos que X tiene una distribución binomial con parámetros n y p . Escribimos esto como $X \sim \text{Bi}(n, p)$ o $X^d = \text{Bin}(n, p)$.

El conjunto completo de probabilidades para todos los valores de X (desde 0 hasta n) constituye la distribución de probabilidad binomial. Por lo tanto, la función de densidad de probabilidad binomial se puede encontrar mediante la fórmula:

$$\Pr(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x \in \mathbb{Z}$$

Donde

- $\Pr(X = x)$ es la probabilidad de obtener exactamente x éxitos
- p es la probabilidad de éxito en un solo ensayo
- $1 - p$ es la probabilidad de fracaso
- n es el total número de ensayos
- x es el número de éxitos

El término $\binom{n}{x}$ en esta fórmula se llama el **factor combinatorio**. Lo leemos como « n sobre x ». El combinatorio factor representa el total número de formas de elegir x elementos de n elementos diferentes. El orden no importa. Calculamos esta fórmula como:

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \text{ para } x \leq n$$

Donde

- n es el número de ensayos
- x es el número de éxitos

Eje Probabilidades

Distribución Binomial



Una propiedad importante de la distribución binomial es la propiedad simétrica del factor combinatorio. Observa que para cualquier

$$\binom{n}{x} = \binom{n}{n-x}$$

$$0 \leq x \leq n$$

$$\binom{n+1}{x} = \binom{n}{x} + \binom{n}{x-1}$$

Considere una distribución binomial para el número de caras en un ensayo de 15 lanzamientos de moneda. Dado que cada lanzamiento tiene dos resultados igualmente probables, la probabilidad de obtener exactamente x caras está dada por $\binom{15}{x} 2^{-15}$. Por ejemplo, la probabilidad de obtener exactamente 2 caras (y por lo tanto 13 cruces) es $\binom{15}{2} 2^{-15}$. Por simetría, la probabilidad de obtener 13 caras (y 2 cruces) es idéntica a $\binom{15}{2} = \binom{15}{13}$, ilustrando la naturaleza simétrica de los resultados binomiales alrededor del punto medio.

A partir de la propiedad simétrica, también podemos inferir las siguientes reglas:

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \quad \text{y} \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$